

Dr Besalet Kazazović, red. profesor

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu

Erduan Kafedžić, prof., trener

Karate klub „Bushido“ Sarajevo

MOGUĆNOST PRIMIJENE NOVIH TEHNOLOGIJA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA (TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA) U ŠKOLI

Nastava fizičkog vaspitanja (tjelesnog odgoja) je «nastava visokog rizika» s obzirom na specifičnosti koja ova nastava nosi u odnosu na druge nastavne predmete u školskom programu (sjetimo se samo nastave plivanja, skijanja, gimnastike, borilačkih sportova...). Uz obavezu da obezijedi sve zahtjeve i zadatke koji se od nje očekuju - uz pedagoško, stručno i virtuožno vođenje sve četiri krivulje: obrazovnu, emocionalnu, intelektualnu i funkcionalnu. Ostali nastavni predmeti mogu i trebaju u sebe inkorporirati prve tri krivulje, ali najproblematičnija je ona četvrta – funkcionalna, specifikum nastave fizičkog vaspitanja (tjelesnog odgoja).

Ne želeći u ovom trenutku minimizirati, bolje reći umanjiti značaj ostali predmeta, autori žele istaći slijedeću činjenicu. Empirijski gledano, a čitavim nizom različitih interdisciplinarnih istraživanja nedvosmisleno je dokazano da drugi predmeti svojom svakodnevnom i dugotrajnom fizičkom (kretnom) pasivizacijom i inaktivacijom, te zavidnim intelektualnom opterećenjem ugrožavaju zdravstveni status učenika. Zato nastava fizičkog vaspitanja (tjelesnog odgoja) ima korektorsku ulogu. Kako onda ostvariti tako visoko sofisticiranu ulogu sa samo dva (2) časa nedeljne nastave.

Neka ranije provedena istraživanja u svijetu, ali i sa ovih bivših «yu» prostora ukazuju na činjenicu da i od tih preskromnih 2x 45 (ili blok sat od 90) minuta nastave, zbog veoma restriktivnih uslova nastave; nedovoljnosti rekvizita, sprava i pomagala; organizacionih i sličnih problema učenik je nedovoljno i motivisan i aktivan u nastavi.

Svojevremeno su objavljeni veoma zabrinjavajući podaci (Stanojević, 1965) da u specifikaciji od 45 minuta otpada na:

- vrijeme koje koristi nastavnik za objašnjenje 1, 33 min (2, 95%),
- vrijeme koje se koristi za postrajavanje, postavljanje i pospremanje sprava 4, 32 min (9, 60%),
- preostalo vrijeme koje se koristi za nastavu 30, 34 min (67, 42%) i
- stvarno aktivno vrijeme vježbanja učenika 9, 04 min (20, 08%).

Na organizacionu strukturu časa fizičkog vaspitanja(tjelesnog odgoja) uticala je uvježbanost i uzurasna dob kod učenika, tj. učenici VIII razreda su imali najefikasniju nastavu (Ivanić, Acković 1966).

Istraživači su došli i do saznanja da različiti organizacioni oblici rada (Gunter, 1963; Stanojević, 1965; Findak, 1995; Hažikadunić, 2004...) imaju različite efektivne nastave Tako je Gunter (1963) organizirajući čas nastave tjelesnog odgoja putem «stanica» podigao angažovanost učenika do 25, 28 min (putem gimnastike) ili do 29, 02 min (različitim sadržajima sportskih aktivnosti). Putem «rada po stanicama» i «rada sa dopunskim vježbama»

Stanojević (1965) je dobio efektivnost od 23, 24 min i 27, 55 min. Lučić (1975) analizirajući klasičnu strukturu časa fizičkog vaspitanja u osnovnim školama i utvrđuje:

- u 100% se kasni sa početkom nastave (gubitak 3-12 min),
- prelasci u pojedinim dijelovima časa predugo traju (iz I u II gubitak je 3, 45 min, iz II u III traje 4min, a iz III u IV 3, 26 min),
- završetak nastave počinje 1, 20 min prije oficijelnog završetka,
- pauze u vježbama oblikovanja 5, 56 min,
- u toku časa nastavnik napravi 36 prekida (od kojih se 60% objektivno moglo izbjeći),
- između vježbi oblikovanja (njih 6) izgubilo se 7, 50 min.

Autor konstatuje izgubljenih ogromnih 33, 14 minute, a na času učenici vježbaju samo 12, 26 minuta, tj. iskorišćenost časa je svega 27, 24%.

Da se praksa u našem bližem i daljem okruženju veoma sporo mijenja dokazuje i istraživanje Findaka (1995) koji je precizno izračunao da se u startu kasni sa početkom nastave u prosjeku 2, 38 min, a i ranije završava nastava skoro za 1 min. Na postrojavanje, predaju raporta (pozdrava), zauzimanje potrebnih formacija, objašnjavanje, demonstracija, prelazak sa pojedinih dijelova časa ...izgubi blizu 14 min. Znači, već u startu moramo biti spremni na gubitak od preko 17 minuta koji se moraju izvanrednom kreativnošću, stručnošću i organizacionim sposobnostima pedagoga kompenzirati.

Grupa autora (Hadžikadunić, M. i saradnici, 2004) pokušala je uvesti jednu novinu - primjenom Cardio Ultima Monitora utvrditi stepen fiziološkog opterećenja učenika na času primjenom jednostavnih i složenih organizacionih oblika rada. Pri tome su došli do saznanja da:

- jednostavni organizacioni oblici rada (paralelno odjeljenski i paralelno odjeljenski rad sa dopunskim vježbama) imaju slabiji intenzitet i manje opterećenje kardiovaskularnog sistema (mjerjenjem srčane frekvencije), a da

- složeni metodički organizacioni oblici rada (izmjenično odjeljski rad i izmjenično odjeljski rad sa dopunskim vježbama, te poligon) pomjeraju zone intenziteta na veće vrijednosti srčane frekvencije.

Istraživanje je, nažalost, provedeno uz primjenu nekih metodoloških restrikcija (oblici su provjereni upotrebom Cardio Ultima Monitora na samo jednom učeniku VI razreda, metodom slučajnog izbora) pa se razumno rezultati istraživanja moraju s rezervom prihvatiti – poštujući princip individualnosti i njegovog specifičnog reagovanja na podražaje vanjske i unutrašnje prirode.

Bilić, Ž. i saradnici(2006)pokušali su identificirati pojedine bitne segmente transformacionih procesa u toku jedne školske godine kod 308 djevojčica od V-VIII razreda proširenom Eurofit baterijom. opšti razvojni proces je dekomponirao na dva dijela: prvi, pod genetskim nadzorom(koji slijedi opštu razvojnu logaritamsku krivulju) i drugi koji se ponaša oscilatorno_uslovljen efektima nastavnog procesa.Ovakvim pristupom moguće je daleko objektivnije programirati kvalitetnije i jasnije transformacione procese.

Ova i još mnoga druga nepomennuta istraživanja imala su jasan cilj da kroz istraživačku i naučnu metodologiju unaprijede pedagošku praksu. Takva istraživanja bila su diktirana mnogim reformskim zahtjevima na unapređenju nastavnih procesa u obrazovanju svih nivoa(1958, 1975...).Vrijedan podatak treba iznijeti, a to je da je prvi edukativni sistem u svijet ponikao u Austriji, zahvaljujući Johannu von Felbigeru, još daleke 1774.godine.

Promjene u sistemu odgoja i obrazovanja bez adekvatnih promjena u sistemu obrazovanja pedagoga fizičke (tjelesne) kulture ne daje željene efekte. Novi pristupi odgoju i obrazovanju mladih nisu mogući sa pedagozima osposobljenim na tradicionalan način. Shvatanje po kojem su poznavanje «struke» i nastavnički talent dovoljni za uspješno bavljenjem odgojem i obrazovanjem neophodno je supstituisati shvatanjem po kojem osposobljavanje za pedagoški poziv predstavlja sistematski i kontinuirani razvoj, učenje, informisanje, zrenje i kultivisanje ličnosti. Time se stvaraju realne pretpostavke za kreativnu primjenu dostignuća struke i nauke u odgojno-obrazovnom procesu, a prevazilazi rutina i praktikizam. Obrazovanje pedagoga fizičke (tjelesne)kulture predstavlja bitan faktor u budućnosti kako škole tako i učenika. Promjene u obrazovanju pedagoga prirodna je posljedica naučnog, tehnološkog, kulturnog i društvenog razvoja uopće, ali i rezultat pedagoške teorije i prakse.

Pojava na tržištu aparature pod nazivom *Polar heart rate monitors /Polar s 625 x, Akroy pro, Maltron BF – 900.../* omogućio je njegovu veoma uspješnu primjenu ne samo u sportsko-treningnoj djelatnosti, raznim fitness programima svih uzrasta oba pola, već se naziru i velike aplikativne mogućnosti u nastavi fizičkog vaspitanja (tjelesnog i zdravstvenog odgoja) u svim njegovim pojavnim oblicima i na svim obrazovnim nivoima.Svrha ovog sistema omogućava objektivnije i efikas-

nije dijagnosticiranja stanja kod učenika, pa je samim time daleko efikasnije planiranje i programiranje rada, te sa njim i kontrola ostvarenih rezultata. Premda su svi ciljevi i zadaci nastave jednako važni i višestruko povezani, uticaj na razvoj i unapređenje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti zapravo je bazičan zadatak ili osnova za realizaciju ostalih ciljeva – unapređenje zdravlja, obučavanje i usavršavanje opštih i specifičnih znanja i umjeća. U svim dosadašnjim programima davana je velika važnost razvoju svih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Funkcionalnost mladog organizma, bolje reći njegove funkcionalne sposobnosti su fundament za njegovu dalju motoričku nadogradnju i mogućnost uticaja na razvoju tzv. opšte fizičke ili opšte motoričke sposobnosti, odnosno, povećanju motoričke efikasnosti za što veći obim motoričkih reakcija.

Uopšte je poznata velika osjetljivost i suptilnost mladog organizma. Nedovoljna pažnja, nepoznavanje njihovog senzibiliteta može da se katastrofalno odrazi na njihov dalji rast i razvoj i široki dijapazon zdravstvenog statusa. Polarov instrumentarij baziran na jasnoj procjeni frekvencije srca u svim uslovima (mirovanja, različitoj intenzifikaciji rada do maksimalnih opterećenja) daje preciznu programsku, dijagnostičku i preventivnu osnovu svakom pedagogu fizičke (tjelesne) kulture. Za razliku od drugih aparatura (npr. cardio ultima monitora i sl.gdje postoji mogućnost praćena samo jednog učenika). Polarom se pruža mogućnost istovremenog praćenja i desetak učenika. Takvim pristupom su eliminirane individualne specifičnosti učenika adaptacionim procesima i slika se dobija što bi se reklo – u globalu. Time je omogućen i veći stepen generalizacije, uopštenog zaključivanja. Polarov instrumentarij pruža mogućnost :

- praćenja efekata nastave u toku čitavog časa, kao i u njegovim pojedinim dijelovima

- nužnost promjena u radu (kada i u kojem intenzitetu i obimu)
- praćenja i umješnog vođenja dinamike nastavnog procesa
- adekvatnijeg programiranja rada
- optimalizaciji opterećenja
- objektivnije procijene opšteg zdravstvenog statusa učenika u svim fazama njegovog razvoja...(primjer slijedećeg grafikona na kojem je jasno izražena visoka frekvencija srca u miru kod jedne učenice. To je bio signal njenim roditeljima da se podvrgne ozbiljnom specijalističkom pregledu. Pronicljivošću pedagoga i naravno preciznosti Polara pravovremeno je otkrivena rana faza tumora na tiroidnoj žljezdi).



Aplikativne mogućnosti ovog instrumentarija su višestruke kako u redovnoj, tako i u dodatnoj, dopunskoj ili nekoj drugoj interventnoj nastavi. Puna njegova primjena je moguća i veoma korisna u radu školskih sportskih sekcija i njihovom trenaznom radu. Sa njim je interesantna i objektivizirana procijena stručnosti pedagoga kod polaganja stručnog ispita od strane komisije ili stručnog savjetnika.

Kolege pedagozi, olakšajte sebi vrlo odgovornu i tešku funkciju nastavnika. Trebate veoma umješno poveću grupu učenika efikasno dovesti do kraja časa i pri tome ostvariti sve ciljeve i zadatke nastave, zadovoljiti sve četiri krivulje. Onu najtežu – funkcionalnu – ostvarićete u potpunosti pomoću POLAROV-og kompleta.



LITERATURA

Bilić, Ž. i saradnici: *Identifikacija temeljnih kinezioloških procesa kod djevojčica od V-VIII razreda*. Homosporticus, FSTO, Sarajevo, God.9, Br.1, 2006.

Dietrich, W.: *Intensivierung des Turhonorrichts durch Zusatzangaben*. Volk und Wissen Vev, Berlin, 1964.

Findak, V.: *Metodika tjelesne i zdravstvene kulture*. Školska knjiga, Zagreb, 1995.

Gunter, S.: *Funktion und Gestaltung des statio s riebes im sportunterricht Konferz-bericht*. Karl-Marx Stadt, 1963.

Hadžikadunić, M. i sarad.: *Analiza stepena fiziološkog opterećenja učenika na času tjelesnog odgoja primjenom Cardio ultima monitora*. Sport-naučni časopis, FTOS, Tuzla, God.1, Broj 1, 2004.

Hadžikadunić, M.: *Metodika nastave tjelesnog odgoja*. M. Mađarević Pedagoški fakultet, Zenica, 2004.

Ivanić, S., T. Acković: *Aktivnost učenika na časovima fizičkog vaspitanja*. Partizan, Beograd, 1969.

Lučić, V.: *Klasični čas fizičkog vaspitanja ne obezbjeđuje racionalno korišćenje vremena*. Fizička kultura, Beograd, Broj 4, 1975.

Stanojević, I.: *Putevi savremenog fizičkog vaspitanja u školama*. Paratizan, Beograd, 1965.

„Dan”, 10. decembar 2005.

У ПРИПРЕМИ ДРУГИ КОНГРЕС И ТРЕЋА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЦРНОГОРСКЕ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Пријаве радова до 15. децембра

У организацији Црногорске спортске академије од 6. до 9. априла наредне године у Будви ће се одржати други Конгрес и трећа Међународна научна конференција ЦСА.

На овим скуповима биће обрађене три теме: 1. Методологија рада у спорту, 2. Нове технологије у спорту и 3. Друштвено-економски односи у спорту. У оквиру треће теме биће говорено и о „Спорту у функ-

цији превенције социопатолошких појава”, „Физичком васпитању у функцији развоја дјецe и омладине” и „Менаџменту у спорту”.

Како су нас обавијестили организатори рок за пријаву радова на ове теме је 15. децембар, а сви презентирани радови биће објављени у индексираном часопису Спорт Монт са међународном редакцијом. **Т.Б.**